

Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo

Métodos Numéricos

Docente: Dr. Efrén Rolando Romero León

Alumna: Naomi Anais Sandoval Godinez

Evidencia: E3 T6 PROGRAMA

Las ecuaciones diferenciales son herramientas matemáticas poderosas para modelar cómo cambian las cosas (como la propagación de un virus, el enfriamiento de un café o la trayectoria de un cohete). Sin embargo, muchas de ellas no se pueden resolver a mano con una fórmula exacta. Ahí es donde entran los métodos numéricos.

Dentro de estos métodos, encontramos los métodos de un paso.

¿Qué es un Método de un Paso?

Imagina que estás en la montaña, está muy oscuro y quieres bajar a la base, pero solo tienes una pequeña linterna que ilumina un metro adelante.

Un método de un paso funciona exactamente así para aproximar la solución de una ecuación diferencial ordinaria del tipo:

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y)$$

Para avanzar en el tiempo y descubrir el siguiente punto de la curva (y_{i+1}), el método solo necesita la información del punto actual (t_i, y_i) y el tamaño del paso que vas a dar (h). No le importa el pasado ni cómo llegaste ahí; solo mira dónde está parado ahora para dar el siguiente paso.

La fórmula general se ve algo así:

$$y_{i+1} = y_i + h \cdot \phi(t_i, y_i, h)$$

Donde ϕ es una función que estima la "pendiente" o dirección que debes seguir.

Mayo 7 2026

Naomi Anais Sandoval Codinez

Un tanque de almacenamiento contiene agua que se está enfriando. La tasa de cambio de la temperatura T respecto al tiempo t (en minutos) viene dada por la Ley de Enfriamiento de Newton:

$$\frac{dT}{dt} = -0.1(T - 20)$$

Donde

- La temperatura inicial en $t = 0$ es $T(0) = 80^\circ\text{C}$
- La temperatura ambiente es constante a 20°C

• Resolución Manual (Método de un paso)

Se utiliza el método de Euler para aproximar la temperatura del agua en el tiempo $t = 1.5$ minutos empleando un tamaño de paso $h = 0.5$. Deberá mostrar la tabla de iteraciones con los valores de t_i y T_i y la pendiente calculada en cada paso.

Datos

$$h = 0.5$$

$$t = 1.5 \text{ minutos}$$

$$T_0 = 80^\circ\text{C}$$

$$\begin{aligned} \frac{dT}{dt} &= f(t, T) = -0.1(T - 20) \\ f(t, T) &= -0.1(80 - 20) \\ f(t, T) &= -0.1(60) \\ f(t, T) &= -6 \end{aligned}$$

$$T_1 = T_0 + h \cdot f(t, T)$$

$$T_1 = 80^\circ\text{C} + 0.5 \cdot (-6)$$

$$T_1 = 77^\circ\text{C}$$

$$f(t_1, T_1) = -0.1(77 - 20)$$

$$f(t_1, T_1) = -0.1(57)$$

$$f(t_1, T_1) = -5.7$$

$$T_2 = T_1 + h \cdot f(t_1, T_1)$$

$$T_2 = 77^\circ\text{C} + 0.5(-5.7)$$

$$T_2 = 74.15^\circ\text{C}$$

$$f(t_2, T_2) = -0.1(74.15 - 20)$$

$$f(t_2, T_2) = -0.1(54.15)$$

$$f(t_2, T_2) = -5.415$$

$$T_3 = T_2 + h \cdot f(t_2, T_2)$$

$$T_3 = 74.15^\circ\text{C} + 0.5(-5.415)$$

$$T_3 = 71.4428^\circ\text{C}$$

Tabla de iteraciones

t	t_i	T_i	Pendiente
0	0.0	80	-6
1	0.5	77	-5.7
2	1.0	74.15	-5.415
3	1.5	71.44	-

Resultado final

$$T(1.5) = 71.44$$

Calif: 100

Algoritmo

- 1 Definir los valores iniciales y parámetros:
 - Definir la función de la pendiente: $f(t, T) = -0.1 \cdot (T - 20)$
 - Tiempo inicial: $t_0 = 0$
 - Temperatura inicial: $T_0 = 80$
 - Tamaño de paso: $h = 0.5$
 - Tiempo objetivo final: $t_{final} = 1.5$
- 2 Establecer las variables iterativas actuales:
 - Asignar $t_{actual} = t_0$
 - Asignar $T_{actual} = T_0$
- 3 Iniciar un bucle de cálculo que se repita mientras $t_{actual} < t_{final}$:
 - **Paso 3.1 (Calcular Pendiente):** Evaluar la tasa de cambio actual usando la fórmula del problema:
 $pendiente = -0.1 \cdot (T_{actual} - 20)$
 - **Paso 3.2 (Guardar/Mostrar):** Registrar en una tabla los valores del paso actual: t_{actual} , T_{actual} y la $pendiente$ calculada.
 - **Paso 3.3 (Aproximar Siguiente Temperatura):** Aplicar la fórmula de Euler para obtener el nuevo valor de temperatura:
 $T_{siguiente} = T_{actual} + h \cdot pendiente$
 - **Paso 3.4 (Avanzar el Tiempo):** Incrementar el tiempo actual:
 $t_{siguiente} = t_{actual} + h$
 - **Paso 3.5 (Actualizar Variables):** Hacer que los valores "siguientes" pasen a ser los "actuales" para la próxima vuelta del ciclo ($t_{actual} = t_{siguiente}$, $T_{actual} = T_{siguiente}$).
- 4 **Mostrar el resultado final:** Entregar el último valor de T correspondiente al tiempo t_{final} .

Pseudocódigo

// 1. Declaración de variables libres

Definir x , y , x_{final} Como Real

Definir h Como Real

Definir pendiente Como Real

// 2. Bloque de inicialización de datos (Entradas del método)

$x = x_{\text{inicial}}$ // Variable independiente inicial

$y = y_{\text{inicial}}$ // Variable dependiente inicial

$x_{\text{final}} = x_{\text{limite}}$ // Punto final de evaluación

$h = \text{paso}$ // Tamaño de incremento

// 3. Estructura cíclica de un paso

Mientras $x < x_{\text{final}}$ Hacer

 // Calcular la función de incremento o pendiente: $f(x, y)$

 pendiente = $f(x, y)$

 // Guardar o mostrar el estado actual (x_i, y_i, f_i)

 Registrar_Paso($x, y, \text{pendiente}$)

```
// Ecuación de actualización (Aproximación lineal)
```

```
y = y + h * pendiente
```

```
// Avance de la variable independiente
```

```
x = x + h
```

```
FinMientras
```

```
// 4. Retorno del resultado estimado
```

```
Retornar y
```

```
FinAlgoritmo
```

Código

```
h = float(input("Ingresa el tamaño de paso (h): "))

t = 0.0
T = 80.0
t_final = 1.5

print("\nTiempo (t) | Temperatura (T) | Pendiente (f)")
print("-----")

while t < t_final:
    pendiente = -0.1 * (T - 20)

    print(f"{t:<12.1f}| {T:<17.4f}| {pendiente:<12.4f}")

    T = T + h * pendiente
    t = t + h

print(f"{t:<12.1f}| {T:<17.4f}| (Fin del cálculo)")
print("-----")

print(f"RESPUESTA FINAL:")
print(f"La temperatura aproximada a los {t} minutos es: {T:.4f}°C")
```

Compilación

1er compilación con 0.5

```
Ingresa el tamaño de paso (h): 0.5
```

Tiempo (t)	Temperatura (T)	Pendiente (f)
0.0	80.0000	-6.0000
0.5	77.0000	-5.7000
1.0	74.1500	-5.4150
1.5	71.4425	(Fin del cálculo)

RESPUESTA FINAL:

La temperatura aproximada a los 1.5 minutos es: 71.4425°C

** Process exited - Return Code: 0 **



2do ejercicio con compilación de 0.1

gresa el tamaño de paso (h): 0.1

empo (t)	Temperatura (T)	Pendiente (f)
0	80.0000	-6.0000
1	79.4000	-5.9400
2	78.8060	-5.8806
3	78.2179	-5.8218
4	77.6358	-5.7636
5	77.0594	-5.7059
6	76.4888	-5.6489
7	75.9239	-5.5924
8	75.3647	-5.5365
9	74.8110	-5.4811
0	74.2629	-5.4263
1	73.7203	-5.3720
2	73.1831	-5.3183
3	72.6513	-5.2651
4	72.1247	-5.2125
5	71.6035	(Fin del cálculo)

SPUESTA FINAL:

temperatura aproximada a los 1.5000000000000002 minutos es: 71.6035°C

Process exited - Return Code: 0 **